第3章

孔、轴结合尺寸精度设计与检测（1）

3.1 概　　述----------(3)

3.1.1 孔、轴结合的使用要求----------**(3)**

3.1.2 《极限与配合》的基本结构----------**(4)**

3.1.3 《极限与配合》的基本术语和定义-------**(5)**

3.1.4 配合制（基准制）---------- (32)

3.1 概　　述

学习本章的重要性：孔、轴结合在机械产品中应用非常广泛，同时本章又是其他章节的基础。

3.1.1 孔、轴结合的分类（根据使用要求的不同，归为三类）

1. 用作相对运动副

这类结合必须保证有一定的间隙,主要用于有相对转动或移动的机构。

2. 用作固定连接

这类结合必须保证有一定的过盈，使之能够传递扭矩或轴向力时不打滑。

3. 用作定位可拆连接

这类结合必须保证间隙不大，过盈也不能大，主要用于定位可拆连接。

3.1.2 《极限与配合》的基本结构（见图 3-1）

为了满足孔、轴结合的使用要求，以保证零、部件的互换性，并考虑便于国际交流，所以我国的《极限与配合》标准采用国际公差制，其基本结构如图3.1所示。

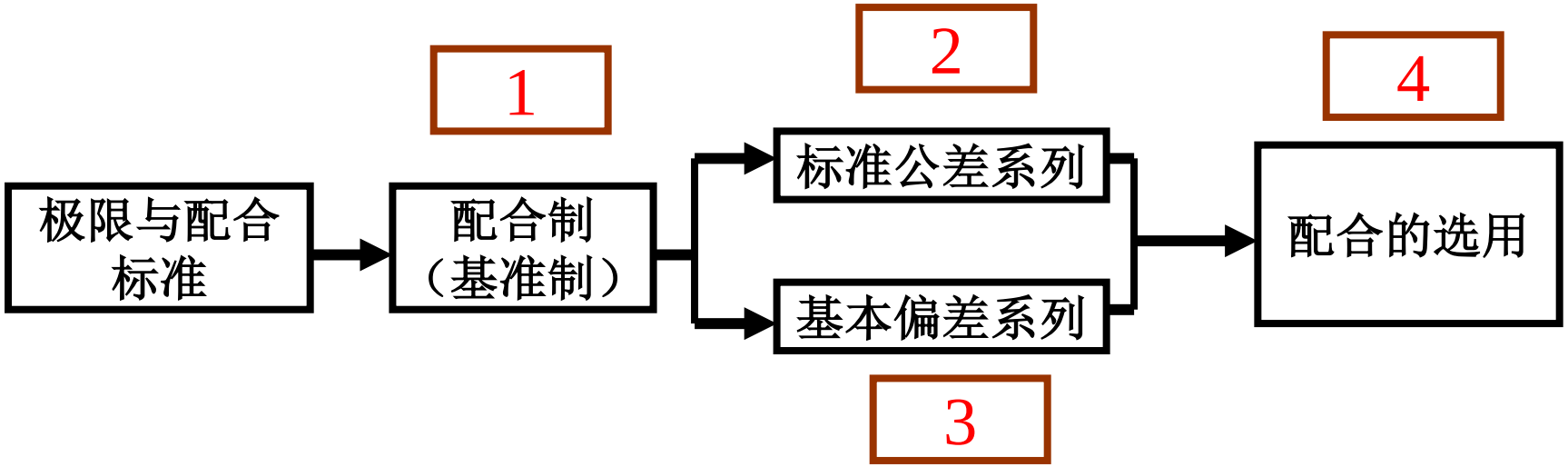


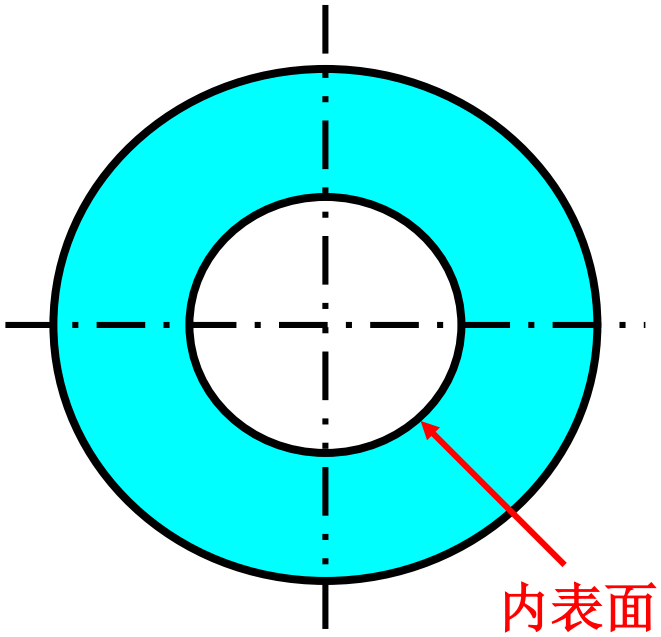
图 3.1 极限与配合标准的基本结构

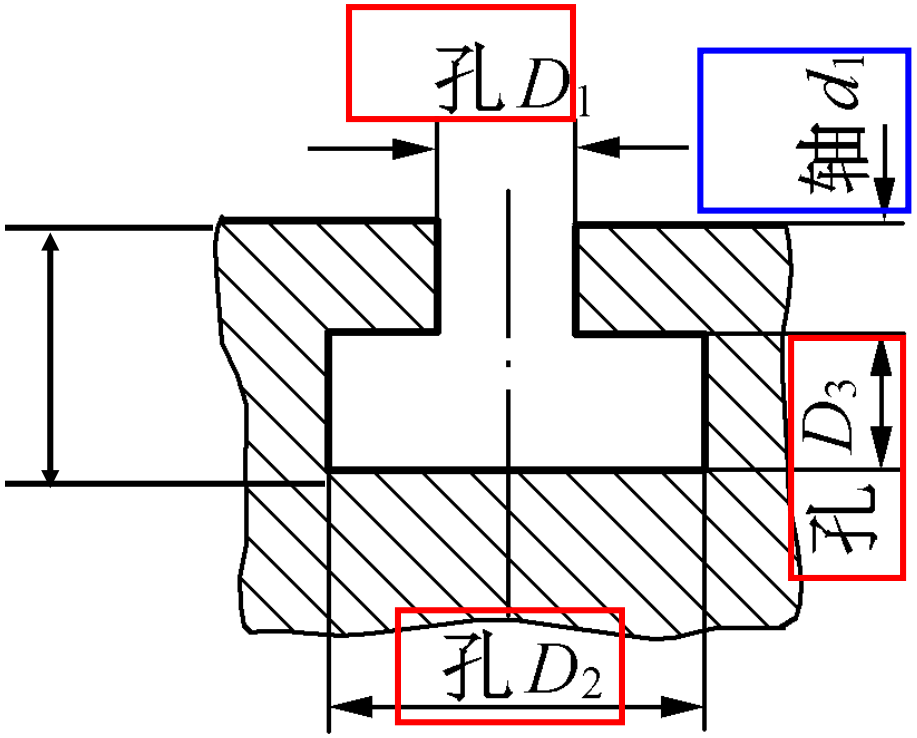
3.1.3 《极限与配合》的基本术语和定义

1.有关孔、轴的定义

① 孔——

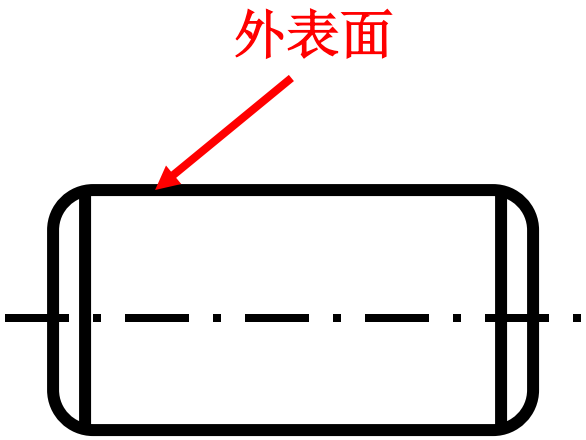
通常是指圆柱形的内表面，也包括非圆柱形的内表面[由二平行平面或切平面形成的包容面]。

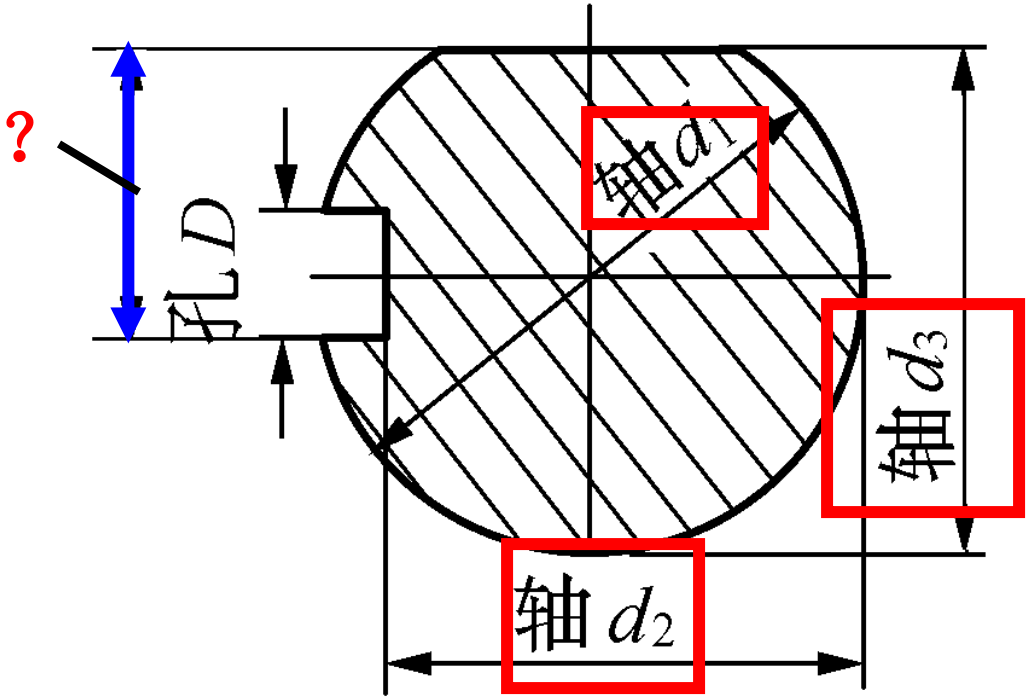




② 轴 ——

通常是指圆柱形的外表面，也包括非圆柱形的外表面[由二平行平面或切平面形成的被包容面]。





孔（轴）—通常是指圆柱形的内（外）表面，也包括非圆柱形的内（外）表面[由二平行平面或切平面形成的包容面（被包容面）]。

即孔（轴）——由单一尺寸确定的包容面（被包容面）

内容 名称	加工时	测量时	配合时
孔	尺寸由小→大	内尺寸	包容面
轴	尺寸由大→小	外尺寸	被包容面

2. 有关尺寸的术语和定义

(1) 尺寸 — 以特定单位表示线性尺寸值的数值。

一般情况，尺寸只表示长度量（线值），如直径、半径、长度、宽度、深度、高度、厚度及中心距等。

标准规定，图样上的尺寸以毫米为单位时，不需标注单位的名称或符号。

(2) 公称尺寸— 是指设计给定的尺寸(孔：D、轴：d)。

设计人员根据使用要求，通过强度、刚度的计算或按结构位置确定后取标准值的尺寸。它是计算上、下极限偏差的起始尺寸。

(3) 实际尺寸—

是指零件加工后通过测量获得的某一尺寸 (D_a, d_a)。

(4) 极限尺寸—是指允许尺寸变化的两个极端值。

其中允许的最大尺寸为上极限尺寸（最大极限尺寸）

$$(D_{\max};d_{\max})$$ ；

允许的最小尺寸为下极限尺寸（最小极限尺寸）

$$(D_{\min};d_{\min})$$ 。

公称尺寸D,d和极限尺寸$D_{\max},D_{\min}$；

$d_{\max},d_{\min}$，是设计给定的。

实际尺寸D_a,d_a，是通过测量得到的。

3. 尺寸偏差和尺寸公差的术语和定义

(1) 尺寸偏差（简称偏差）—

是指某一尺寸(极限尺寸、实际尺寸等)减其公称尺寸所得的代数差。

（注标时除“0”外必须带符号）。

① 对极限尺寸减其公称尺寸所得的代数差为极限偏差。

上极限偏差（简称上偏差）是指上极限尺寸减其公称尺寸所得的代数差（ES、es）。

下极限偏差（简称下偏差）是指下极限尺寸减其公称尺寸所得的代数差(EI、ei)。

用公式表示上、下极限偏差分别为

孔 ：上偏差 $$\mathrm{ES} = D_{\max} - D$$

下偏差 $$\mathrm{EI} = D_{\min} - D$$

轴：

上偏差 $$\mathrm{es} = d_{\max} - d$$

下偏差 $$\mathrm{ei} = d_{\min} - d$$

为上偏差和下偏差统称**极限偏差**。

② 对实际尺寸减其公称尺寸所得的代数差为实际偏差。

对孔： $E_a = D_a - D$

对轴： $e_a = d_a - d$

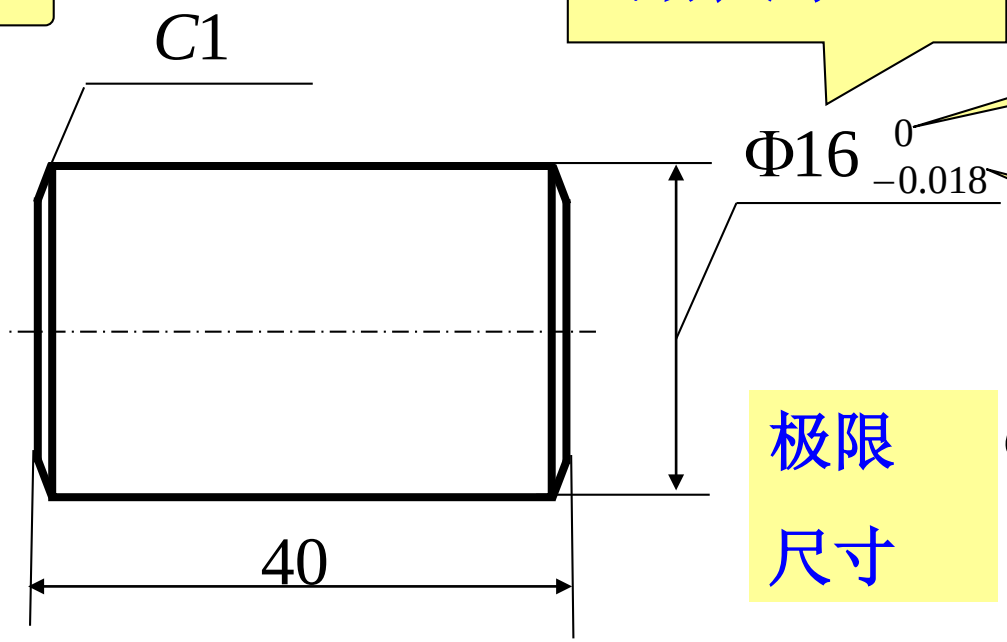
实际偏差合格条件为

$$EI \le E_a \le ES$$

$$ei \le e_a \le es$$

例题

数量：30



公称尺寸

上偏差

$\Phi 16\ ^{0}_{-0.018}$

下偏差

极限尺寸

$$d_{\max} = \phi 16$$

$$d_{\min} = \phi 15.982$$

实际尺寸	15.980	15.985	15.990	15.995	16.000	16.005	实际尺寸数量
数量	1	5	11	9	3	1	**30**
实际偏差	-0.020	-0.015	-0.010	-0.005	0	+0.005	

（2）尺寸公差（简称公差）

—是指允许尺寸的变动量。

孔： $T_D = |D_{max} - D_{min}|$

$= |(D_{max} - D) - (D_{min} - D|$

$= |ES - EI|$

轴： $T_d = |d_{max} - d_{min}|$

$= |es - ei|$

(3) 偏差与公差区别：

① 偏差——是代数量,有（+、0、-）符号。

偏差在图上标注应注意：
- 标注单位
- 标注方法

公差——是绝对值，不带符号（尺寸公差不能为零）。

② 偏差有基准 ——公称尺寸为基，公差无基准 。

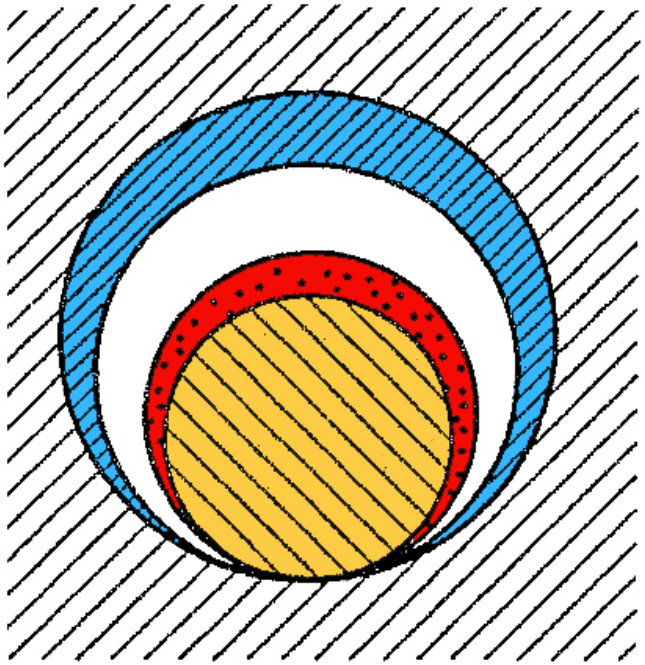
③ 偏差影响配合松紧。　　公差影响配合精度。

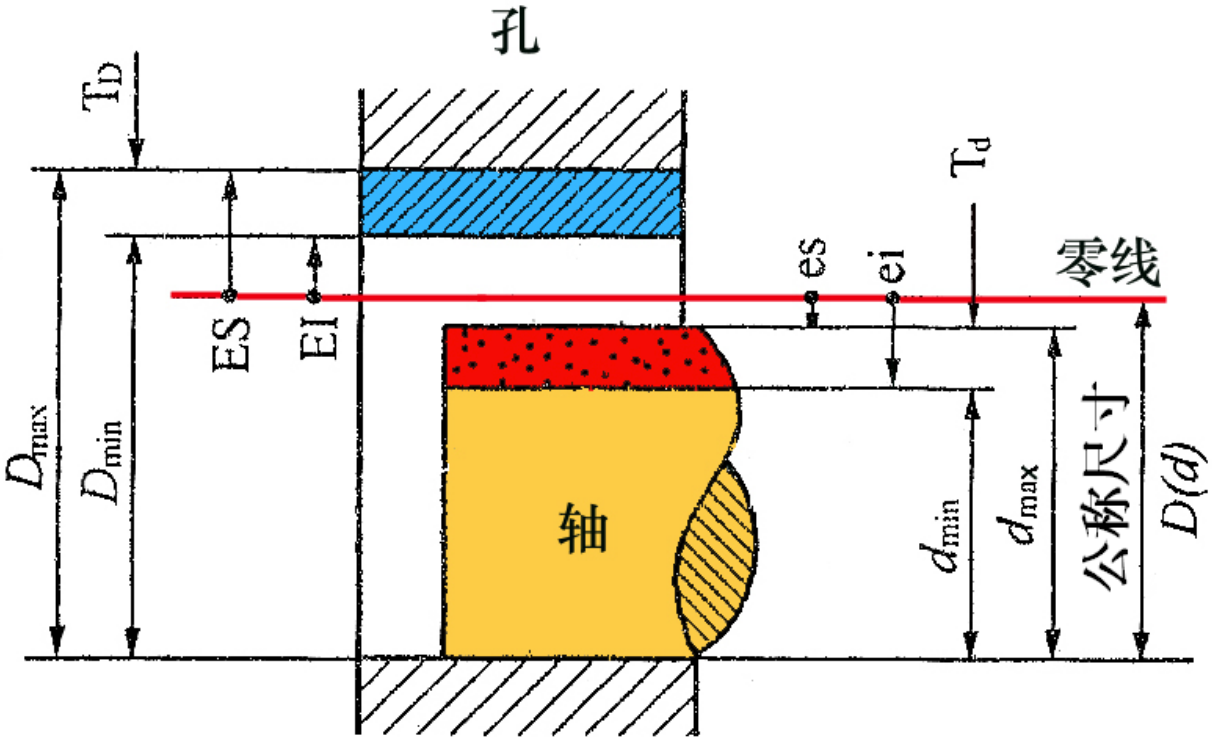
④ 实际偏差是对单个零件的判断：

$$ei \le e_a \le es$$

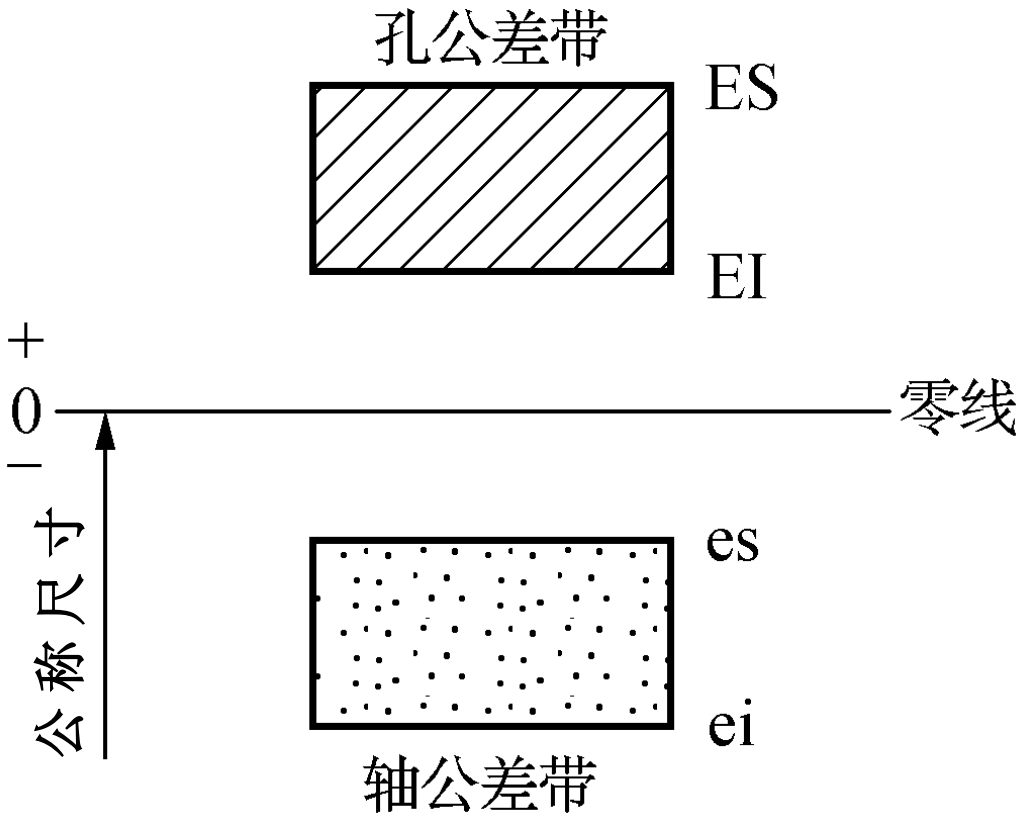
$$EI \le E_a \le ES$$

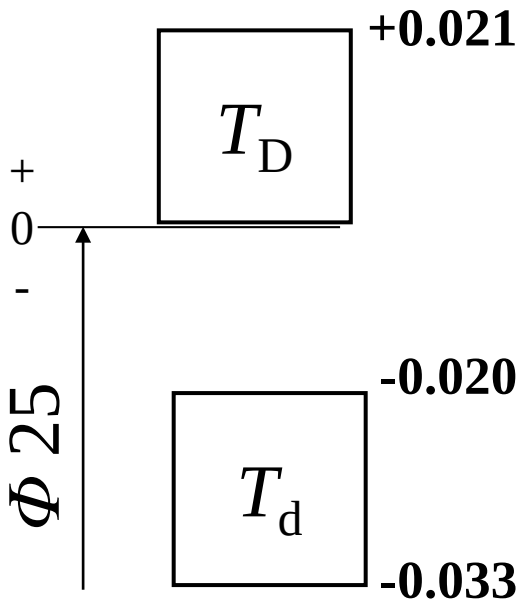
极限与配合示意图





② 尺寸公差带图（见图3-4）





零线—— ① 公称尺寸

公差带—— ② 极限偏差数值或符号

③ 孔、轴公差带或符号

例3.1　已知$D(d)=\Phi25$，$D_{max}=\Phi25.021$，$D_{min}=\Phi25$，$d_{max}=\Phi24.980$，$d_{min}=\Phi24.967$。

求孔、轴的极限偏差和公差，画出尺寸公差带图的两种画法，并写出极限偏差在图样上的标注。

解：孔（1）尺寸的极限偏差、公差

$ES = D_{max} - D = +0.021$　　$EI = 0$

$T_D = |D_{max} - D_{max}| = |ES - EI| = 0.021$

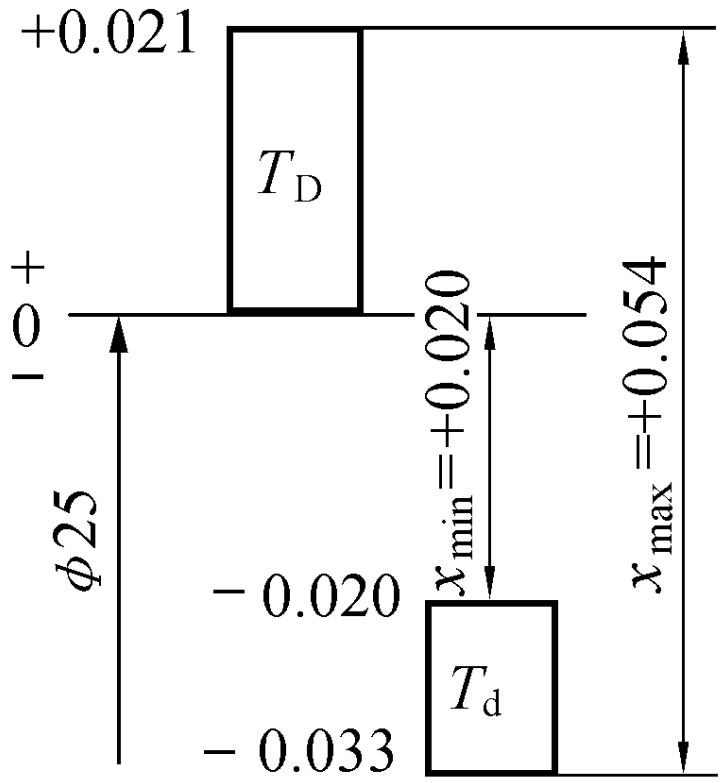
在图样上的标注为 $D = \phi 25^{+0.021}_{0}$

轴　$es = -0.020$　　$ei = -0.033$

$T_d = 0.013$　　$d = \phi 25^{-0.020}_{-0.033}$

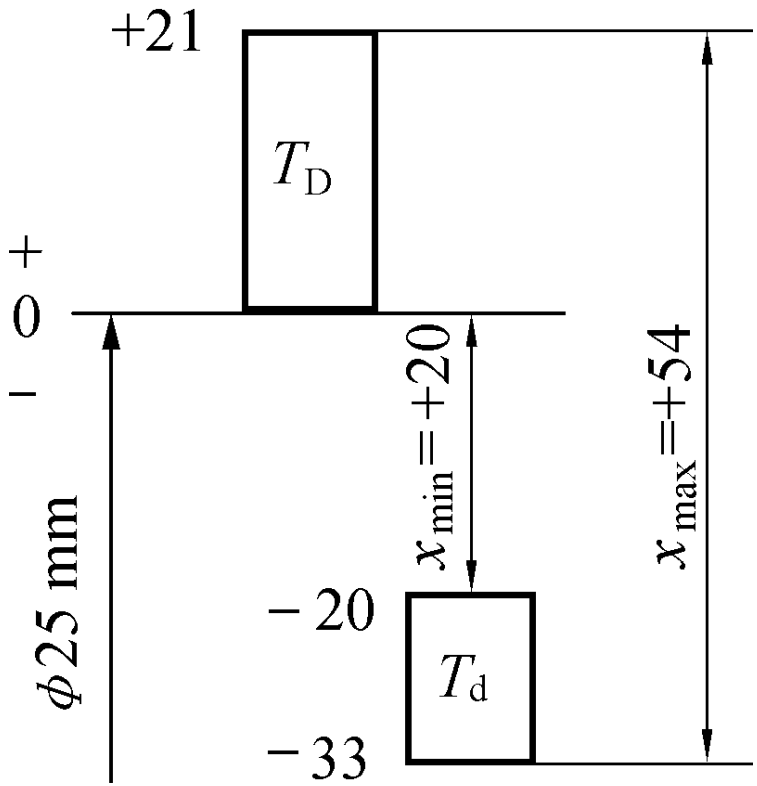
(2) 画尺寸公差带图（见图3-5）

画法1



(a)

画法2



(b)

4. 极限制

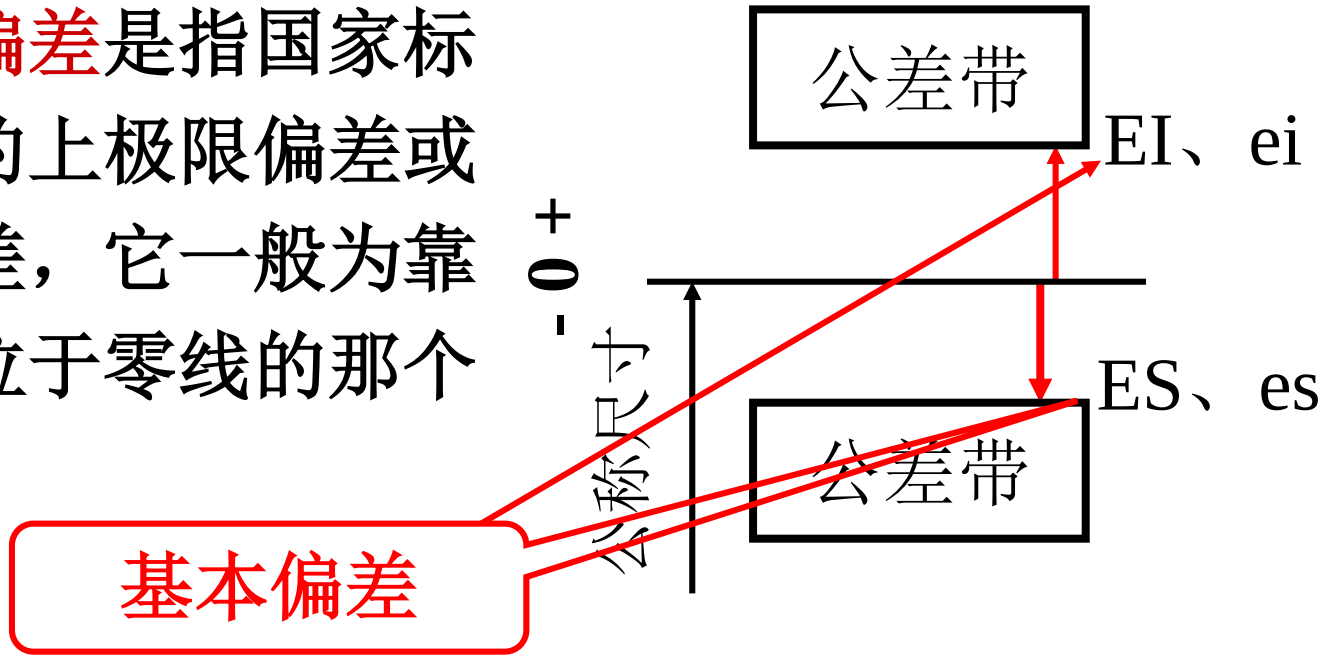
极限制是指标准化的公差与极限偏差组成标准化的孔、轴公差带的制度。

(1) 标准公差

标准公差是指国家标准所规定的任一公差值。

(2) 基本偏差

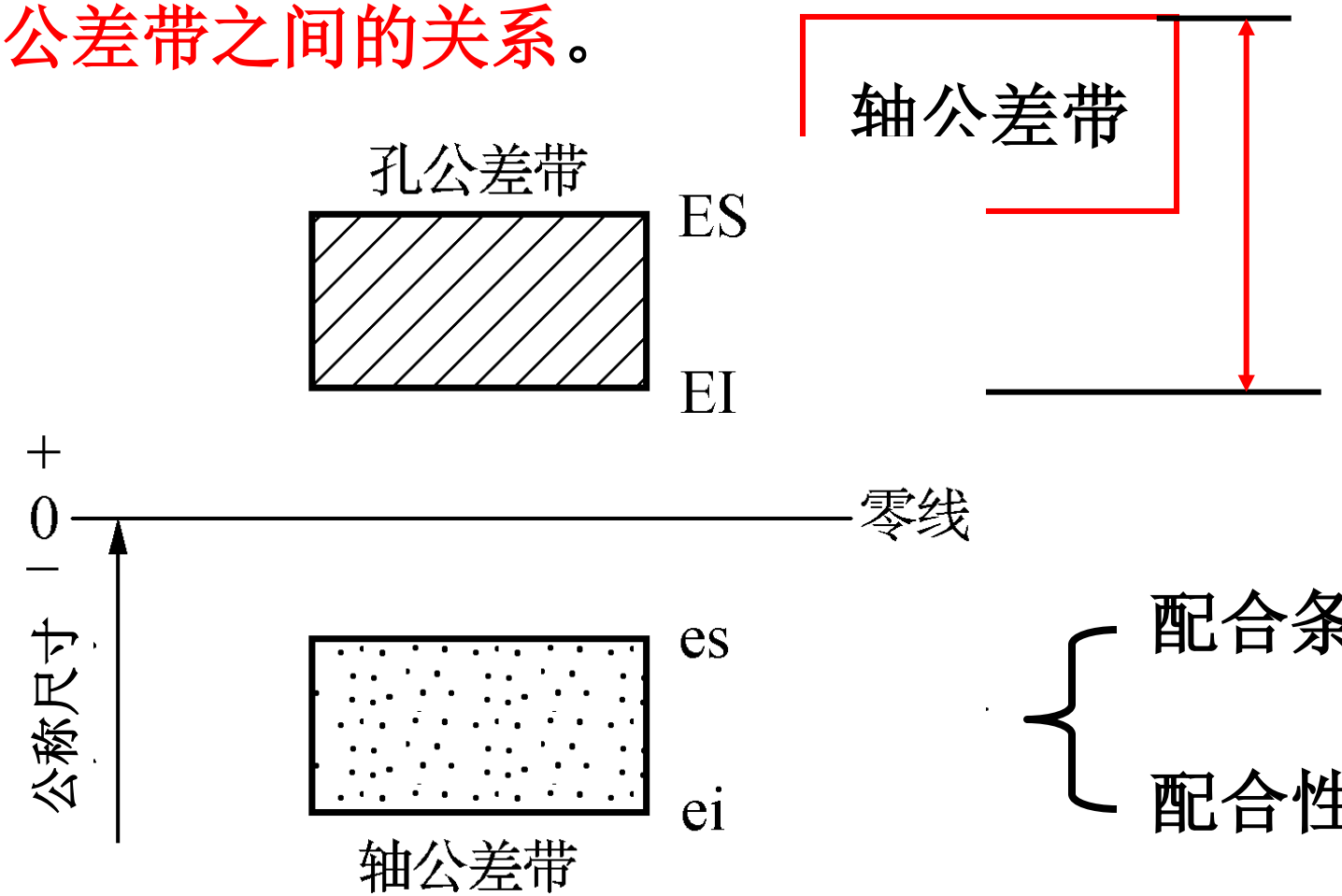
基本偏差是指国家标准所规定的上极限偏差或下极限偏差，它一般为靠近零线或位于零线的那个极限偏差。



5. 有关配合的术语和定义

(1) 配合—

是指公称尺寸相同的，相互结合的孔和轴公差带之间的关系。



配合条件：

配合性质：

(2) 间隙或过盈

$X = D - d \geqslant 0$ 称间隙

$Y = D - d \leqslant 0$ 称过盈

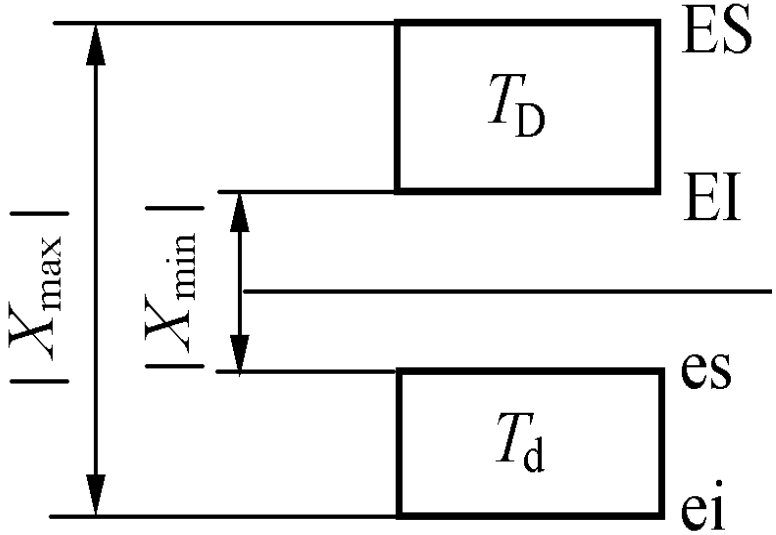
(3) 配合的分类
- 间隙配合
- 过盈配合
- 过渡配合

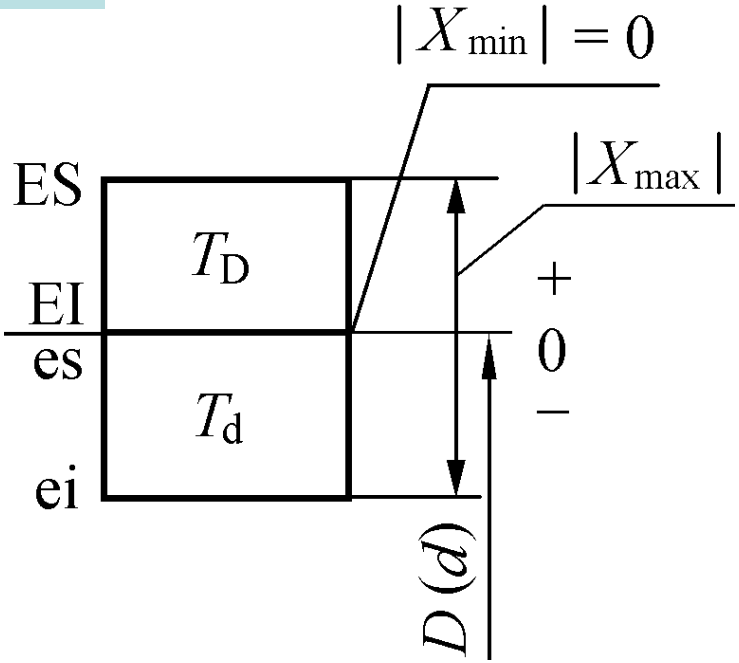
① 间隙配合 （见图3-6）

—具有间隙（包括最小间隙等于零）的配合。

孔的公差带在轴的公差带之上 的配合。

即 $D_{\min} \geq d_{\max}$ 或 $\mathrm{EI} \geq \mathrm{es}$





$X_{max} = D_{max} - d_{min} = \mathrm{ES} - \mathrm{ei}$ （3.5）

$X_{min} = D_{min} - d_{max} = \mathrm{EI} - \mathrm{es}$ （3.6）

$$X_{av} = \frac{X_{max} + X_{min}}{2} \quad (3.7)$$

例3.2试计算孔$\phi 30^{+0.033}_{0}$与轴$\phi 30^{-0.020}_{-0.041}$配合的极限间隙和平均间隙。

解 依题意可得孔的上、下偏差分别为：ES=+0.033，EI=0;

轴的上、下偏差分别为：es=-0.020 ,ei=-0.041 。

根据式（3.5）~式（3.7）得

$$X_{\max} = \mathrm{ES} - \mathrm{ei} = +0.033 - (-0.041) = +0.074$$

$$X_{\min} = \mathrm{EI} - \mathrm{es} = 0 - (-0.020) = +0.020$$

$$X_{\mathrm{av}} = \frac{1}{2}(X_{\max} + X_{\min})$$

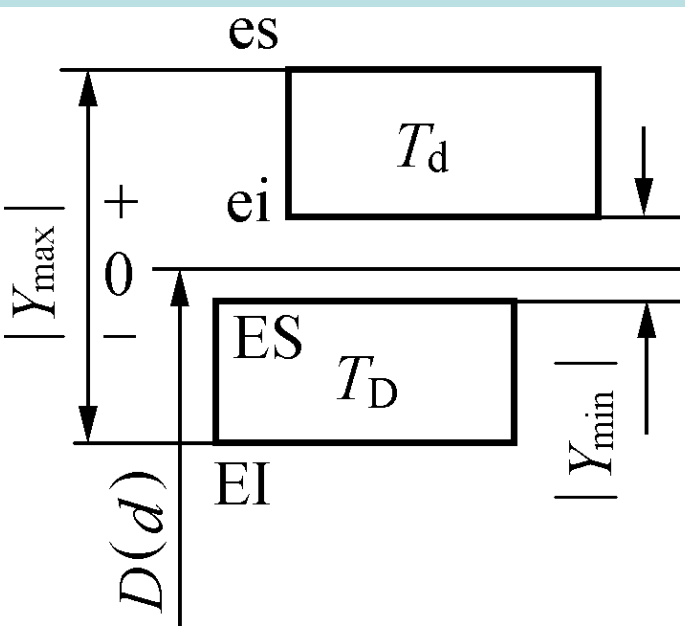
$$= \frac{1}{2}【（+0.074）+（+0.020）】= +0.047$$

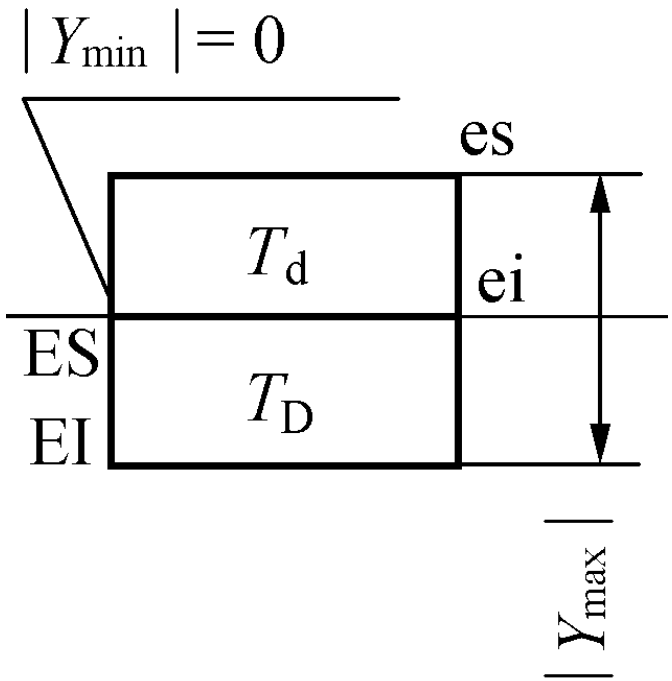
② 过盈配合 （见图3-7）

—具有过盈（包括最小过盈等于零）的配合。

孔的公差带在轴的公差带之下的配合。

即 $D_{max} \le d_{min}$ 或 $ES \le ei$





$$Y_{max} = D_{min} - d_{max} = EI - es \quad (3.8)$$

$$Y_{min} = D_{max} - d_{min} = ES - ei \quad (3.9)$$

$$Y_{av} = \frac{Y_{max} + Y_{min}}{2} \quad (3.10)$$

例3.3试计算孔$\phi 30^{+0.033}_{0}$与轴$\phi 30^{+0.069}_{+0.048}$配合的极限过盈和平均过盈。

解 依题意可得孔的上、下偏差分别为：ES=+0.033，EI=0;

轴的上、下偏差分别为：es=+0.069 , ei=+0.048。

根据式（3.8）~式（3.10）得

$$Y_{\max} = \mathrm{EI} - \mathrm{es} = 0 - (+0.069) = -0.069$$

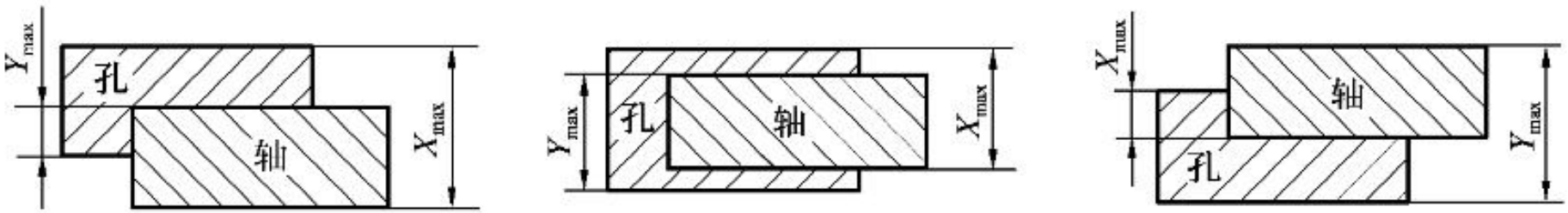
$$Y_{\min} = \mathrm{ES} - \mathrm{ei} = +0.033 - (+0.048) = -0.015$$

$$Y_{\mathrm{av}} = \frac{1}{2}(Y_{\max} + Y_{\min})$$

$$= \frac{1}{2}【（-0.069）+（-0.015）】= -0.042$$

③ 过渡配合 (见图3-8）

— 可能具有间隙或过盈的配合，即公差带重叠。



过渡配合

对于第一种情况：

即 $D_{max} > d_{min}$ 且 $D_{min} < d_{max}$

或 $ES > ei$ 且 $EI < es$

$$X_{max} = D_{max} - d_{min} = ES - ei \quad (3.5)$$

$$Y_{max} = D_{min} - d_{max} = EI - es \quad (3.9)$$

$$X_{av}(Y_{av}) = \frac{X_{max} + Y_{max}}{2} \quad (3.11)$$

例3.4试计算孔$\phi 30^{+0.033}_{0}$与轴$\phi 30^{+0.013}_{-0.008}$配合的极限间隙或过盈和平均过盈或间隙。

解 依题意可得孔的上、下偏差分别为：ES=+0.033，EI=0;
轴的上、下偏差分别为：es=+0.013 , ei=-0.008。
根据式（3.5）、式（3.9）和式（3.11）得

$$X_{\max} = \mathrm{ES} - \mathrm{ei} = +0.033 - (-0.008) = +0.041$$

$$Y_{\max} = \mathrm{EI} - \mathrm{es} = 0 - (+0.013) = -0.013$$

因为$|X_{\max}| = |+0.041| > |Y_{\max}| = |-0.013|$,

故平均间隙为

$$X_{\mathrm{av}} = \frac{1}{2}(Y_{\max} + Y_{\min}) = \frac{1}{2}【（+0.041）+（-0.013）】$$

$$= +0.014$$

（4）配合公差

配合公差是指允许间隙或过盈的变动量，它等于配合的孔与轴的公差之和。用符号 T_f 表示。

间隙、过盈和过渡配合公差为

$$T_f = |X_{max} - X_{min}| \quad (3.12)$$

$$= |Y_{min} - Y_{max}| \quad (3.13)$$

$$= |X_{max} - Y_{max}| \quad (3.14)$$

$$= |(ES - ei) - (EI - es)|$$

$$= T_D + T_d$$

间隙配合的配合公差为间隙公差

过盈配合的配合公差为过盈公差

过渡配合的配合公差为间隙公差或过盈公差

例3.5 试计算例3.2、例3.3和例3.4中的配合公差。

解 在例3.2中，根据式（3.12）可得间隙配合的配合公差为

$$T_f = |X_{max} - X_{min}| = |(+0.074) - (+0.020)| = 0.054\text{mm}$$

在例3.3中，根据式（3.13）可得过盈配合的配合公差为

$$T_f = |Y_{min} - Y_{max}| = |(-0.015) - (-0.069)| = 0.054\text{mm}$$

在例3.4中，根据式（3.14）可得过渡配合的配合公差为

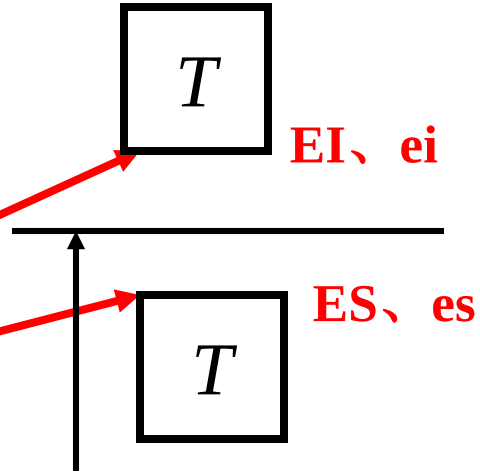
$$T_f = |X_{max} - Y_{max}| = |(+0.041) - (-0.013)| = 0.054\text{mm}$$

3.1.4 配合制（基准制）

配合制 ——

是指同一极限制的孔和轴组成的一种配合制度。

配合制分 $\begin{cases} \text{基孔制} \\ \text{基轴制} \end{cases}$



基本偏差：

公差带中的上偏差或下偏差，

一般为靠近零线的那个偏差。

1. 基孔制 —（见图3-9）

基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。

基孔制配合的孔为**基准孔**，其代号为 **H**。

基准孔的基本偏差为 **EI = 0** 。

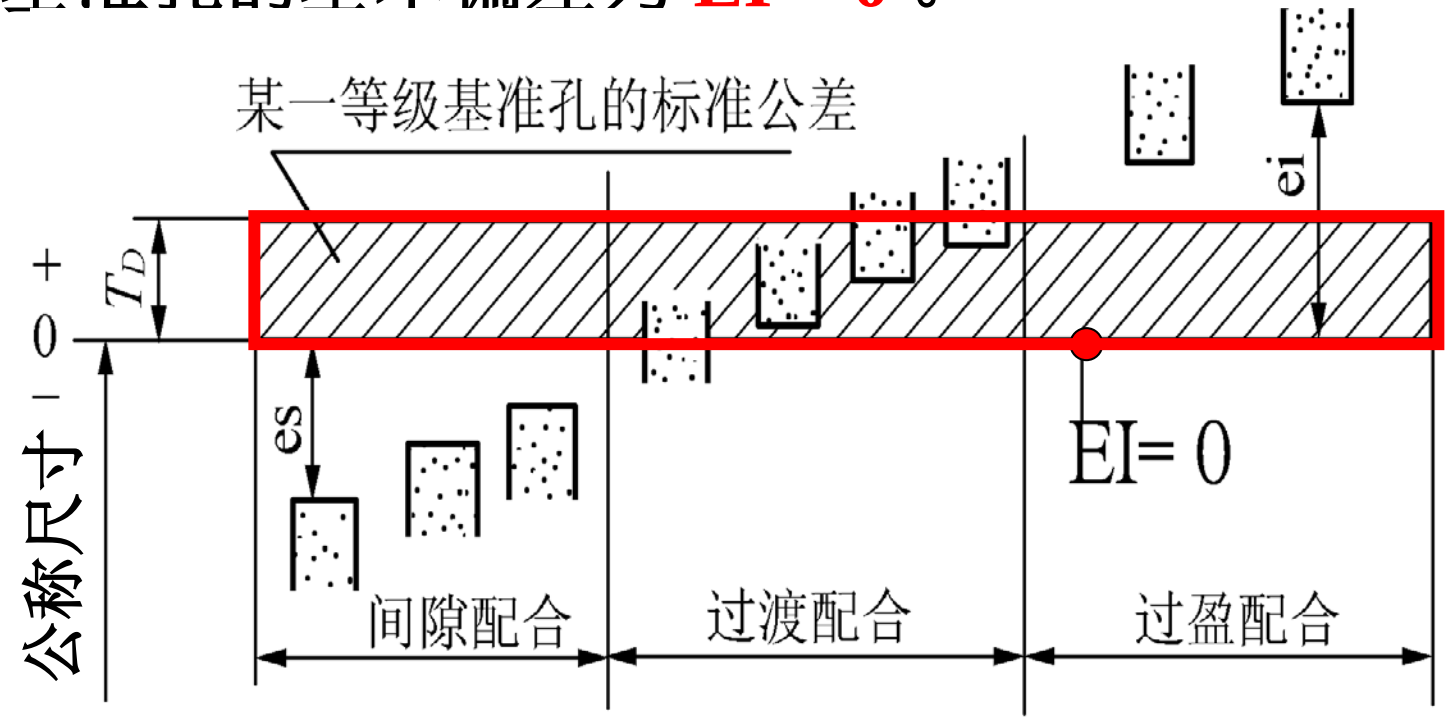


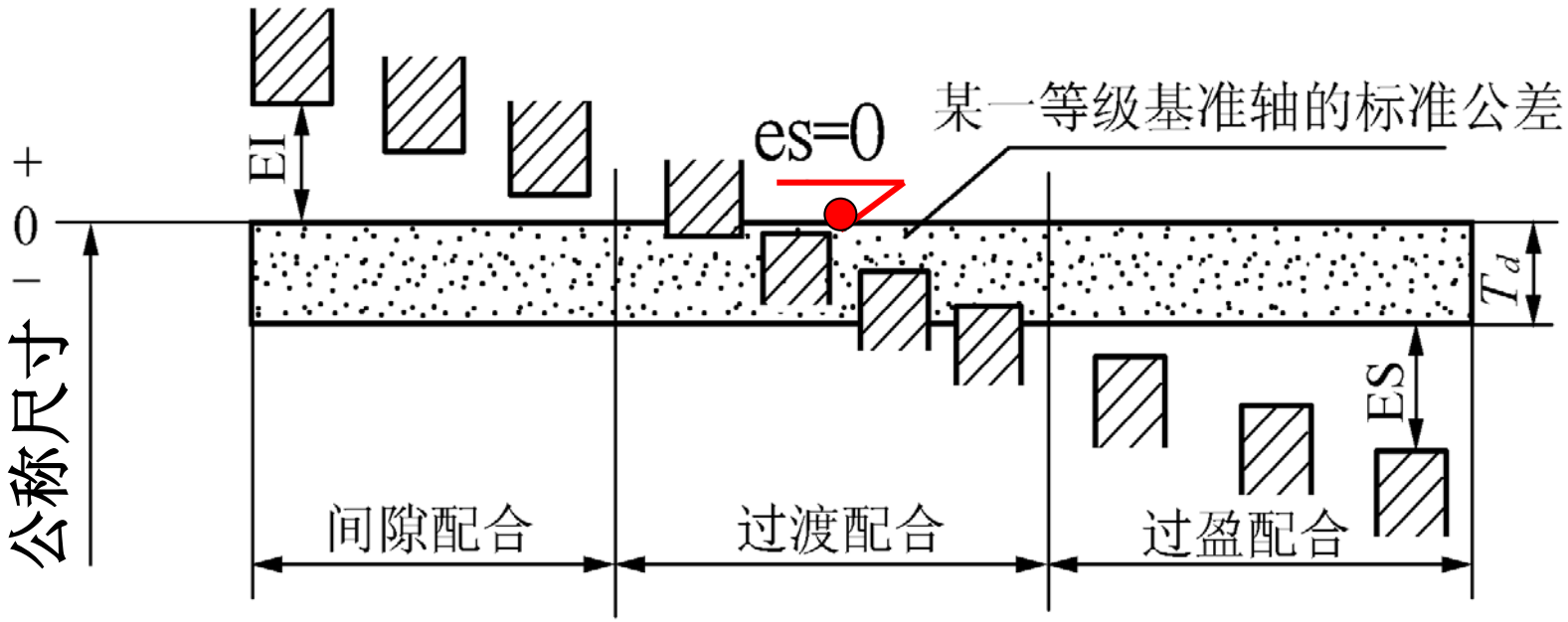
图3.9 基 孔 制 配 合

2. 基轴制 —（见图3-9）

基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。

基轴制配合的轴为**基准轴**，其代号为 **h**。

基准轴的基本偏差为 **es = 0** 。



基轴制配合

1. 已知：D（d）＝Φ25，X_{max}＝＋0.013，Y_{max}＝－0.021，T_d＝0.013，因结构需要采用基轴制（h）。

求：ES、EI、es、ei、T_f，并画出尺寸公差带。

解:（1）由题意可知： 因采用 h ， ∴先求 es、ei。

∵h 的基本偏差为es, ∴es ＝ 0

又∵ T_d＝0.013 ei＝ es－T_d＝ －0.013

∴ ei＝ －0.013

（2）求孔ES、EI

∵ X_{max}＝ES－ei ＝ ES－（－0.013） ＝＋0.013

∴ ES ＝ 0

又∵ Y_{max} ＝ EI－es =－0.021

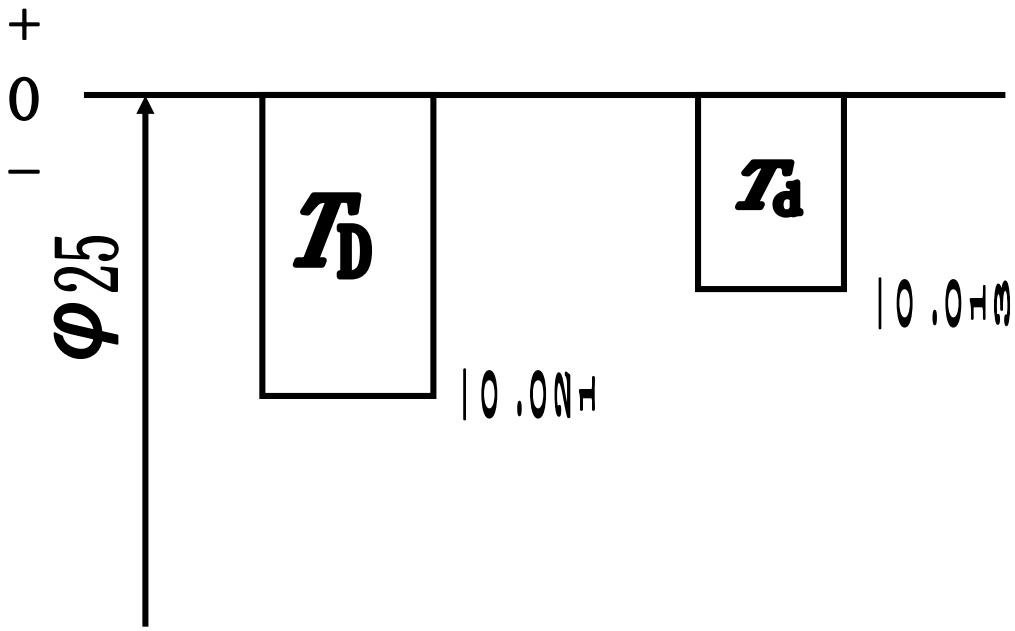
∴ EI＝－0.21

（3）求配合公差 T_f

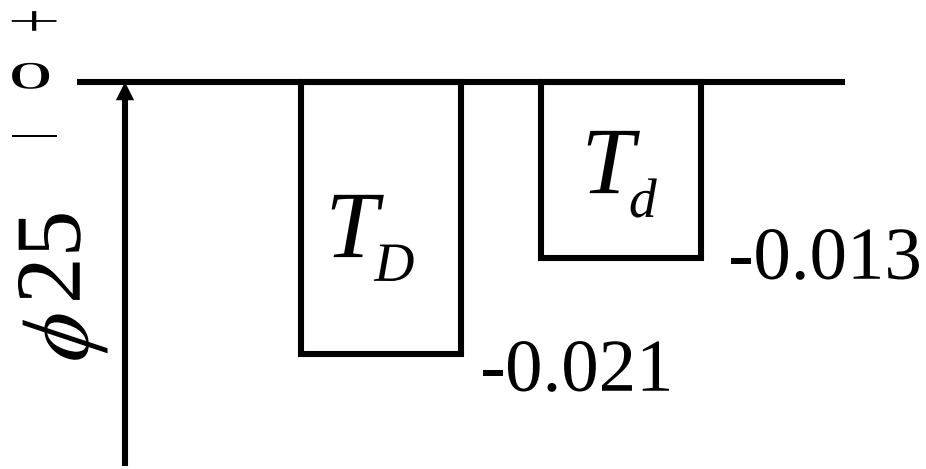
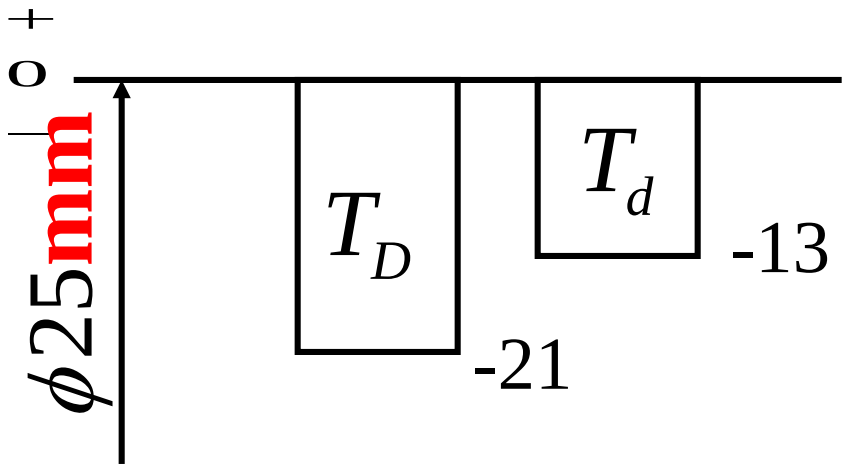
$$T_f = T_D + T_d = |ES - EI| + |es - ei|$$

$$= 0.021 + 0.013 = 0.033$$

（4）画公差带图（画法见下页）



画法一



画法二